

7 第7回: 微分写像

7.1 C^∞ 写像 $f: M \rightarrow N$ から $(df)_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ を定める

定義 7.1 (cf. p97, 定義 9.II) C^∞ 写像 $f: M \rightarrow N$ に対し,

$$(df)_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$$

を

$$(df)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right) (\varphi(p)) \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_{f(p)}$$

となる線形写像として定める.

この特別な場合として $f = id_M: M \rightarrow M$ を考えると $T_p M$ の基底の座標変換による変換性が得られる.

7.2 $g \in C^\infty(N)$ の引き戻しの微分との関係

合成関数の微分より

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p (f^*(g)) &= \left(\frac{\partial}{\partial x_i} (g \circ f \circ \varphi^{-1}) \right) (p) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_i} ((g \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1})) \right) (\varphi(p)) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right) (\varphi(p)) \left(\frac{\partial}{\partial y_j} (g \circ \psi^{-1}) \right) (\psi(f(p))) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right) (\varphi(p)) \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_{f(p)} (g) = \left((df)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p \right) (g) \end{aligned}$$

となる. ($(df)_p$ はこうなるように定義されているといえる.)

7.3 $(df)_p$ の行列表示とヤコビ行列

$(df)_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ の定義より

$$(df)_p \left(\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)_p \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_m} \right)_p \right) = \left(\left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)_{f(p)} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial y_n} \right)_{f(p)} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_m} \end{pmatrix} (\varphi(p))$$

と表すことができる. つまり $(df)_p$ の表現行列は $y = y(x)$ の $x = \varphi(p)$ におけるヤコビ行列 $J_x^y(\varphi(p))$ のものである:

$$(df)_p \left(\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)_p \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_m} \right)_p \right) = \left(\left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)_{f(p)} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial y_n} \right)_{f(p)} \right) J_x^y(\varphi(p)).$$

7.4 微分写像の合成写像に関する性質

補題 7.2 L, M, N を C^∞ 多様体であるとし, C^∞ 写像 $f : L \rightarrow M, g : M \rightarrow N$ が与えられているとする. このとき各点 $p \in L$ について

$$(d(g \circ f))_p = (dg)_{f(p)} \circ (df)_p$$

が成り立つ.

proof. 点 $p \in L, f(p) \in M, g \circ f(p) \in N$ のまわりの局所座標系をそれぞれ $(x_1, \dots, x_l), (y_1, \dots, y_m), (z_1, \dots, z_n)$ とすると, 補題はヤコビ行列の性質

$$J_x^z(x) = J_y^z(y(x)) J_x^y(x)$$

から従う. ■

7.5 C^∞ 同型ならば次元は同じ (cf. p105, 系 9.6.4)

系 7.3 C^∞ 多様体 M, N が C^∞ 同型ならば M の次元と N の次元は等しい.

proof. C^∞ 同型写像 $f : M \rightarrow N, g : N \rightarrow M$ は

$$g \circ f = id_M, \quad f \circ g = id_N$$

を満たす. これらから微分写像の等式

$$(dg)_{f(p)} \circ (df)_p = id_{T_p M}, \quad (df)_p \circ (dg)_{f(p)} = id_{T_{f(p)} N}$$

が成り立つ. これは $T_p M$ と $T_{f(p)} N$ が $\mathbb{R}$ ベクトル空間として同型であることを意味するので両者の次元は等しい. つまり M と N の次元は等しい. ■